



Guía de ejercicios – Simulación

1.- Se conoce un local de comida al que le llegan pedidos con una tasa de 40 pedidos/hora, y cuya tasa de servicio es de 35 pedidos/hora. Simule durante 10 corridas el comportamiento del sistema.

2.- Una cadena de supermercados nos pide saber si su fila única de atención satura o no. Para esto nos pide que simulemos por 20 corridas y les demos el dato de la mayor cantidad de clientes que se encontrarán en la fila. Como dato nos da que llegan a la fila en promedio 4 clientes por minuto y la capacidad de atención es de 3 clientes por minuto.

3.- A una verdulería llega 1 persona cada 20 minutos según una distribución Poisson, se sabe que el tiempo de atención es variable siguiendo una distribución exponencial:

Tiempo de salida (minutos)	Probabilidad
10	0,20
15	0,50
30	0,30

Simule el proceso a través de 10 corridas. Sabiendo que no puede haber más de 3 personas dentro del local indique si en algún momento se rompe esta condición.

4.- Llegan clientes a una peluquería en un promedio de 6 clientes/hora y la cual tiene una capacidad de despacho de 5 clientes/hora. Simule por 10 corridas la evolución del sistema e indique la mayor cantidad de clientes que estarán en espera.